

Prova Pratica di Laboratorio di Sistemi Operativi

17 giugno 2026

Esercizio 0 ("Se copiate, vi cacciamo")

Rendete la vostra directory home inaccessibile ad altri utenti (sia in lettura che in esecuzione). Si può tenere una sola directory in /public che abbia come nome il vostro username e.g. "/public/giovanni.rossi" e che abbia permessi 700.

Non usare system o popen o simili! Non fare exec di "sh -c". (per python usare subprocess e non os.system, os.spawn).

Esercizio 1: Linguaggio C (obbligatorio) 20 punti.

Scrivere un programma fileusage che dato come parametro il pathname di un file elenchi tutti i pid dei processi attivi di proprietà dell'utente che ha lanciato fileusage che hanno correntemente aperto il file presente a tale pathname.(hint: le informazioni utili sono in /proc)

L'output atteso dovrebbe essere simile al seguente:

```
$ fileusage /tmp/test
pid 4242 fd 4
pid 4444 fd 5
```

Esercizio 2: Linguaggio C: 10 punti

Prendendo spunto dall'esercizio 1 scrivere fleusage+ che sia in grado di fare l'elenco dei pid dei processi che hanno aperto il file anche usando pathname diversi (il file è un link fisico di quello passato come parametro). Questa versione estesa deve anche mostrare il modo di apertura del file.

L'output atteso dovrebbe essere simile al seguente (/tmp/a e tmp/b sono link fisici) :

```
$ fileusage+ /tmp/a
pid 4242 fd 4 path /tmp/a mode O_RDONLY
pid 4444 fd 5 path /tmp/b mode O_RDWR
```

Esercizio 3: Python o bash: 10 punti:

Scrivere un programma python o uno script bash che data una directory passata come parametro sostituisca tutti i file con la stessa somma sha1 con link fisici a un unico file. (sostituisce copie con link)

Esercizio 4: ("Consegnate! E' ora!"):

Usando il vostro account di posta elettronica di unibo, consegnare lo script e il sorgente dei programmi C, in attachment separati, entro il tempo a disposizione, via e-mail a: renzo_chiocciola@cs.unibo.it. l'oggetto della mail deve essere uguale a **PROVAPRATICA**) e il corpo della lettera deve contenere **l'output del comando sha1sum di tutti i file consegnati**

Rinominate i file python .py con suffisso diverso.

INOLTRE:

Se volete che il vostro lavoro venga giudicato, lasciate aperta la vostra sessione (incluso il vostro editor) e una finestra terminale che mostri l'output del comando sha1sum di tutti i file consegnati e lasciate il laboratorio. Verrete richiamati uno alla volta per una breve discussione sul vostro elaborato.

NB: i programmi e gli script consegnati devono essere completamente privi di commenti.

Non verranno accettate e-mail contenenti puntatori a file memorizzati in cloud.